שם: _____ תאריך: _____

אחוזים

תזכורת **אחוז** הוא מאית: **25%** מ-**80** הם **20** = **80** · **0.25**

התייקרות של **25%** – כופלים פי **1.25**. הוזלה של **10%** – כופלים פי **0.9**.

1 חשבו בעל פה ★★☆

א. **10%** מ-**350**: ____

ב. **25%** מ-**80**: ____

ג. **50%** מ-**46**: ____

ד. **20%** מ-**150**: ____

ה. **200%** מ-**12**: ____

ו. **1%** מ-**900**: ____

ז. **75%** מ-**40**: ____

ח. **5%** מ-**60**: ____

ט. **150%** מ-**30**: ____

2 חלק, שלם ואחוז ★★☆

א. בכנס **200** משתתפים, ו-**48%** מהם הצביעו בעד החלטה. האם רוב המשתתפים תמכו? כמה הצביעו בעד?

תשובה: _____

ב. בכיתה **25** תלמידים, ו-**60%** מהם חברים בתנועת נוער. כמה תלמידים חברים בתנועת נוער?

תשובה: _____

ג. **15** תלמידים הם **30%** מתלמידי השכבה. כמה תלמידים בשכבה?

תשובה: _____

ד. במבחן היו **40** שאלות, ודנה ענתה נכון על **34**. מה אחוז התשובות הנכונות?

תשובה: _____

3 פי כמה כופלים? כתבו את המספר שבו כופלים את המחיר. ★★☆

א. התייקרות של **25%**: פי ____

ב. הוזלה של **10%**: פי ____

ג. התייקרות של **20%**: פי ____

ד. הוזלה של **15%**: פי ____

ה. התייקרות של **100%**: פי ____

ו. הוזלה של **50%**: פי ____

4 התייקרות והוזלה ★★☆

א. כרטיס קולנוע התייקר מ-**35** ₪ ל-**37.80** ₪. בכמה אחוזים התייקר?

תשובה: _____

ב. אחרי שנה הורידו את המחיר מ-**37.80** ₪ בחזרה ל-**35** ₪. האם ההוזלה היא **8%**?

תשובה: _____

5 שינויים עוקבים ★★☆

א. מחיר מעיל **200** ₪. המחיר עלה ב-**10%**, ואחר כך ירד ב-**10%**. מה המחיר עכשיו?

תשובה: _____

ב. מה כדאי יותר לקונה: קודם תוספת של **10%** ואחר כך הנחה של **20%**, או קודם ההנחה ואחר כך התוספת?

תשובה: _____

6 אחוזים וגאומטריה ★★☆

א. בריבוע שצלעו **20** ס"מ מגדילים שתי צלעות נגדיות ב-**25%**, ומקטינים את שתי האחרות ב-**25%**. מה קורה להיקף? ומה קורה לשטח?

תשובה: _____

ב. היקף מלבן **100** ס"מ, ואורך צלע אחת **20%** מההיקף. מה מידות המלבן ומה השטח?

תשובה: _____

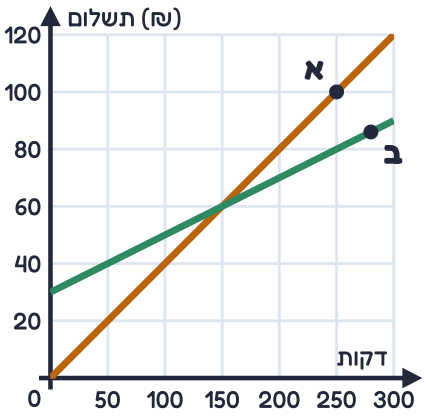
7 שני אולמות ★★☆

א. בשני אולמות יש יחד **240** צופים. אם **20%** מהצופים באולם א' יעברו לאולם ב', יהיה מספר הצופים בשני האולמות שווה. כמה צופים יש בכל אולם?

תשובה: _____

8 אתגר – חברות סלולר ★★★

בחברה א' משלמים **0.4** ₪ לדקה. בחברה ב' משלמים **30** ₪ לחודש, ועוד **0.2** ₪ לדקה.



א. כתבו ביטוי לתשלום החודשי בכל חברה, עבור x דקות:

_____

ב. כמה דקות צריך לדבר כדי שהתשלום יהיה שווה?

_____

ג. יגאל מדבר **200** דקות בחודש. איזו חברה זולה יותר בשבילו, ובכמה אחוזים?

_____

אחוזים

1 **חשבו בעל פה**

א. 35 ב. 20 ג. 23 ד. 30 ה. 24 ו. 9 ז. 30 ח. 3 ט. 45

2 **חלק, שלם ואחוז**

א. לא רוב – קרוב לחצי: 96 משתתפים ב. 15 תלמידים ג. 50 תלמידים (כי 15 : 0.3 = 50) ד. 85%

3 **פי כמה כופלים?**

א. פי 1.25 ב. פי 0.9 ג. פי 1.2 ד. פי 0.85 ה. פי 2 ו. פי 0.5

4 **התייקרות והוזלה**

א. 8% (כי 2.8 : 35 = 0.08) ב. לא – בערך 7.4%, כי מחשבים מתוך 37.80

5 **שינויים עוקבים**

א. 198 ₪ (כי 200 · 1.1 · 0.9 = 198) ב. אותו מחיר – כופלים ב-1.1 וב-0.8, וסדר הכפל לא משנה

6 **אחוזים וגאומטריה**

א. ההיקף לא משתנה (80 ס"מ); השטח קטן מ-400 ל-375 סמ"ר

ב. צלע 20 ס"מ, צלע 30 ס"מ; השטח 600 סמ"ר

7 **שני אולמות**

א. באולם א' 150, באולם ב' 90 (כי $0.8x = 240 - x + 0.2x$)

8 **אתגר – חברות סלולר**

א': $0.4x$; ב': $0.2x + 30$ 150 דקות חברה ב': 70 ₪ לעומת 80 ₪ – זולה ב-12.5%